UNIVERSITÉ D'AVIGNON
ET DES PAYS DE VAUCLUSE

Rapport du projet M1 :

# Développement d'une application mobile : gestion des conférences

Mownet 2018


**Réalisé par :**

- BELGHARBI Meryem
- BOUHARA Faycal
- MUFTI Yossr
- KHARMOUCH Anas

**Encadré par :**

M. BENSLIMANE Abderrahim


Année Universitaire : 2017/2018

# Remerciement

Avant de présenter notre rapport de projet M1, nous tenons à remercier vivement et profondément tous ceux qui ont contribués de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Nos sincères remerciements sont tout particulièrement adressés à M. BENSLIMANE Abderrahime qui nous a fait l'honneur de nous encadrer, et grâce à qui nous avons pu mener à bien ce travail. nous tenons à lui témoigner notre reconnaissance pour la qualité de son encadrement, son soutien, ses précieux conseils je tiens à remercier aussi M. MORCHID Mohamed,le responsable des projets M1 au CERI, leur soutien a été un moteur important pour surmonter les difficultés organisationnelles liées au projet.

Je tiens à exprimer ma gratitude à tout le corps professoral de CERI pour l'intérêt qu'il manifeste dans la formation des futurs cadres. Que tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à l'accomplissement de ce travail trouvent l'expression de mes remerciements les plus chaleureux.

# Table des matières


**Remerciement** **1**

**Introduction** **3**

**I. Présentation du projet :** **3**

Mownet 2018 : 3

Mots clés : 3

Objectifs: 4

4. Planning : 4

5. Répartition du travail : 5

6. Présentation de l'existant : 6

6.1. Application Mownet 2017 : 6

6.2 Application Mownet 2016 : 7

**II. Conception** **7**

Diagramme de cas d'utilisation 8

Diagramme de classe 10

**III. Plan de Réalisation** **12**

1. Introduction 12

2. Présentation de l'environnement du développement : 12

Ionic 12

Ionic VS PhoneGap/Cordova 12

3 .Technologie et langage de programmation : 13

4. APIS 15

Facebook login : 16

API page facebook : 16

API google Map : 16

API youtube: 16

5. Conclusion 17

**Conclusion générale** **17**

# Introduction

Dans le cadre de notre formation en Master 1 Informatique en Ingénierie du Logiciel pour la Société Numérique (ILSEN) au CERI - Université d'Avignon, nous sommes amenés à réaliser un projet, et nous avons choisi comme projet, la réalisation d'une Application Mobile pour la Gestion des Conférences.

Le présent document est le fruit de notre travail du projet, ce que nous avons fait en premier semestre et ce qu'on va faire dans le deuxième semestre. Pour cette première partie du projet, nous avons fait l'étude générale de la totalité de sujet telle que la définition de problématique, les besoins, l'analyse de l'existant …
Aussi, nous avons fait la conception de projet en question. Et donc la deuxième partie va être consacré à la réalisation de l'application mobile.

Ce rapport décrit les différentes phases de la réalisation de ce projet en trois parties. La première partie présente le contexte général du projet. La deuxième explique que nous avons proposé. La troisième partie de ce rapport appuie sur la phase de la réalisation de l'application.

# I. Présentation du projet :

## 1. Mownet 2018 :

L'application qu'on nous a confié va être la version la plus récente de Mownet.
en effet, en s'inspirant de l'ancienne idée de Mownet (la gestion des conférences) nous avons conceptualisé une nouvelle solution( version 2018) à fin de corriger les points faibles des anciennes versions et d'ajouter des fonctionnalités qui vont avec l'actualité.
L'idée de Mownet va rester la même à laquelle nous allons ajouter des fonctionnalités qui répondent aux besoins actuels du client.

## 2. Mots clés :

Au niveau de nos diagrammes, nous avon choisi d'utiliser les mots clés en anglais et nous avons nous mis d'accord sur leur signification comme suivant:
**User**: tout utilisateur de l'application.
**Speaker**: celui qui va présenter un sujet ou plus durant la conférence.
**Organizer**: l'organisateur de conférence.
**Marks**:la note qu'un utilisateur peut attribuer à une conférence après avoir y assister.
**Comment**: les commentaires sur une conférences (nouveauté de la version 2018).
**Multimédia**: les vidéos et photos d'une conférence (nouveauté de la version 2018).
**Session**: une conférence et composée de plusieurs sessions et peut comporter (ou pas) des workshop (ateliers). c'est dans les sessions qu'il y a la présentation des différents sujets par les présentateurs.
**Workshop**: les ateliers qui peuvent exister ou pas(nouveauté de la version 2018)..
**Location** :la géolocalisation de la conférence (nouveauté de la version 2018).

## 3. Objectifs:

Le projet Mownet 2018 va nous permettre de se lancer dans une mission professionnelle commençant par l'extraction des besoins du client jusqu'à la réalisation du produit fini qui doit satisfaire ces besoins tout en passant par les différents phases de réalisation d'un projet informatique qui sont la conception,le développement, les test...
l'objectif de ce projet est de concevoir et développer une application mobile liée à une application web servant à gérer les conférences, cette application permettra à l'utilisateur d'accéder, de consulter ou de s'inscrire facilement.
faciliter à l'utilisateur de rejoindre le lieu de conférence et de choisir les sessions auxquels il veut assister.
● Elle doit avoir une interface fiable, complète, facile à utiliser par tous les utilisateurs et mieux que celles des applications d'avant.
● Toutes les fonctionnalités de l'application doivent être incluses dedans, sans se rediriger vers des pages extérieures.
● L'application doit corriger les défauts des applications précédentes

● Faciliter la communication et l'interaction à l'aide de l'utilisation des réseaux sociaux

## 4. Planning :

Pour bien organiser le déroulement de notre travail dans ce projet , on a choisi de faire un diagramme de GANTT pour classifier et organiser les différentes tâches et étapes de projet tout en long de l'année ( Semestre 1 et 2 ).




*figure 1 : Planning prévisionnel*

## 5. Répartition du travail :

Notre projet peut se diviser en 4 parties différentes , pour cela nous avons partagé les tâches à venir de la manière suivante :

- Yossr Mufti : Base de donnée
- Meryem Belgharbi : Interface
- Kharmouch Anas : Multimédia
- Bouhara Faycal : Géolocalisation et Intégration

# 6. Présentation de l’existant :

## 6.1. Application Mownet 2017 :

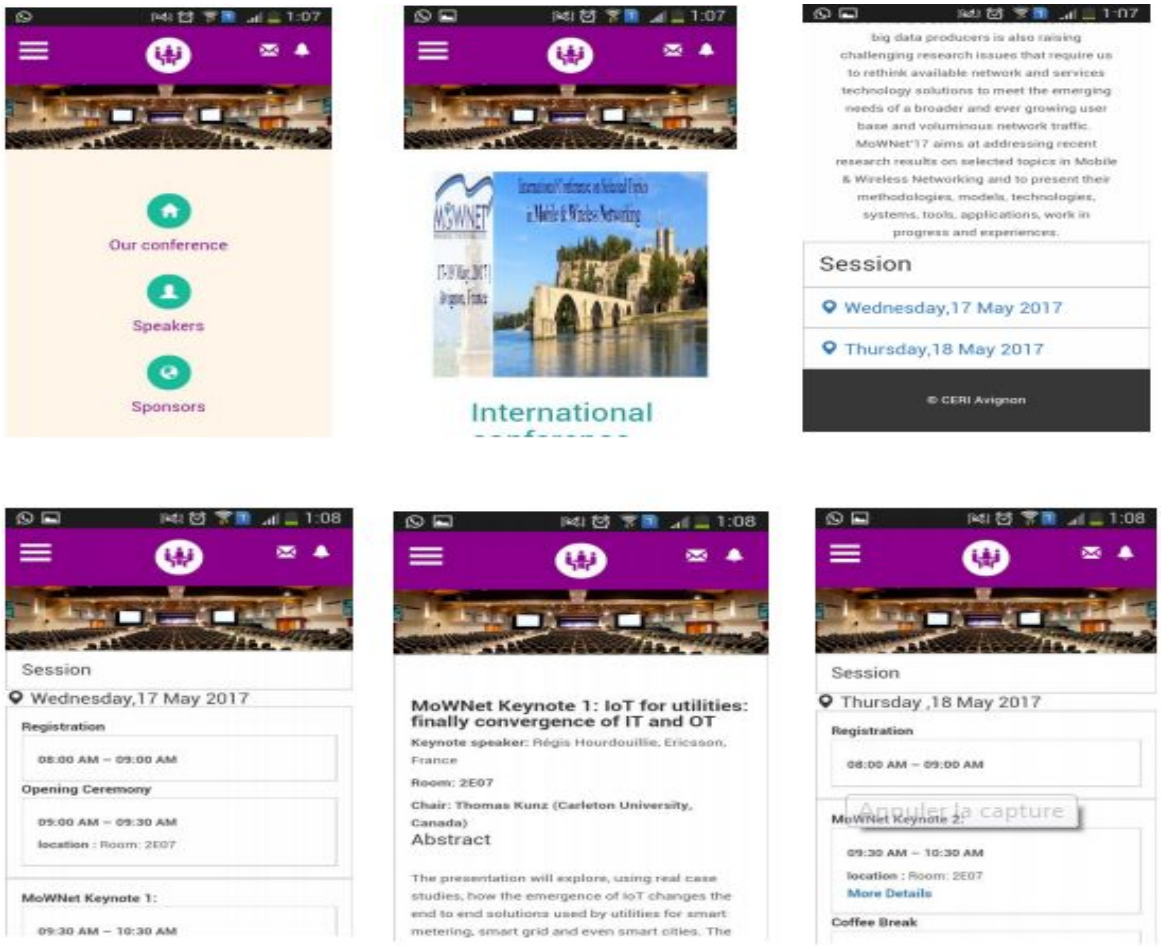



*figure 2 : Capture d’écran de quelques pages de l’application Mownet 2017*

Cette application mobile a été développée l’année dernière par un groupe d’étudiants. En testant le fonctionnement de cette dernière par notre tuteur lors des réunions , nous avons constaté qu’il existe quelques points faibles ainsi que d’autres forts :

- La base fonctionnelle est présente, mais il y a pas mal des choses à modifier et à améliorer .
- Manque de beaucoup de fonctionnalités au niveau de la partie de multimédia ( connexion avec facebook ,instagram,ive Streaming... ).
- Interface moyenne qui peut être modifiée par une qui est plus avancée (IHM)

## 6.2 Application Mownet 2016 :

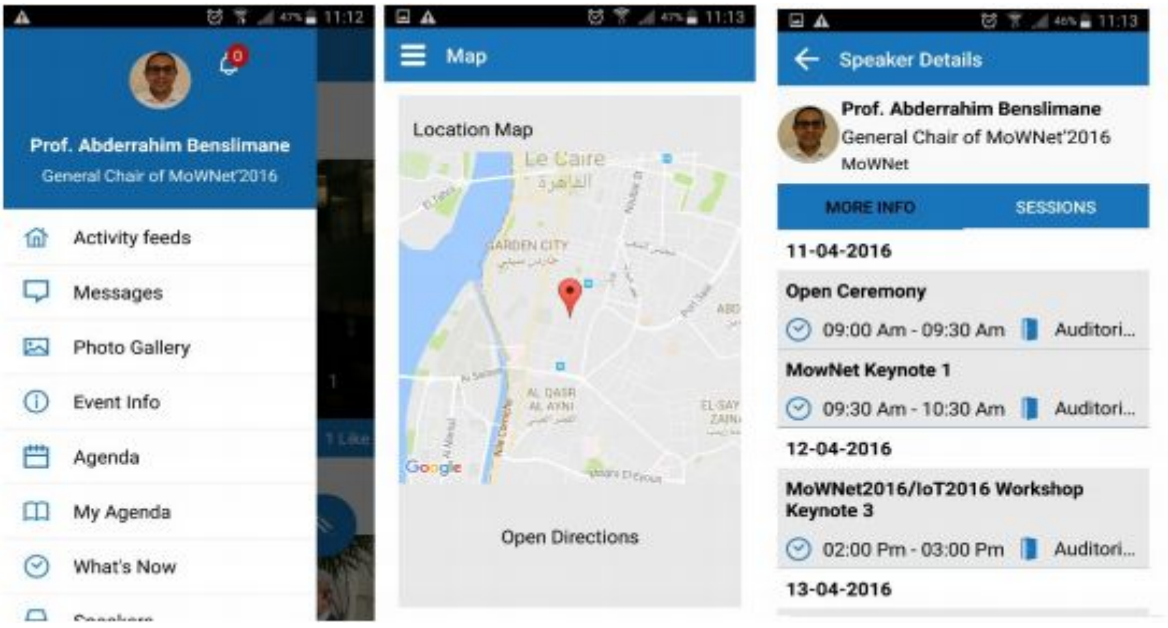



*figure 3 : Capture d'écran de quelques pages de l'application Mownet 201*

Cette application mobile a été développée l'année avant dernière par un groupe d'étudiants. En testant le fonctionnement de cette dernière par notre tuteur ,elle a à son tour des points forts ainsi que des points faibles.

- L'application contient un blog interne mais sans aucune connexion avec les réseaux sociaux et sans vidéos de sessions et de l'évènement .
- On peut sauvegarder les photos, et créer des albums mais pas les partager ou les commenter.

# II. Conception

L’objectif principal de cette étape est de décrire de manière visuelle et graphique les besoins et les solutions fonctionnelles et techniques de l'application à développer.
Pour réaliser la conception de notre projet, nous avons utilisé UML pour construire le diagramme de cas d’utilisation et le diagramme de classe.

**UML, c’est quoi ?**




c’est l’acronyme anglais pour « Unified Modeling Language ». On le traduit par « Langage de modélisation unifié ». La notation UML est un langage visuel constitué d’un ensemble de schémas, appelés des diagrammes, qui donnent chacun une vision différente du projet à traiter. UML nous fournit donc des diagrammes pour représenter le logiciel à développer : son fonctionnement, sa mise en route, les actions susceptibles d’être effectuées par le logiciel.

## 1. Diagramme de cas d’utilisation

Le but des uses case pendant l'analyse et la conception est d'avoir une description détaillée des scénarios à construire.
Ce diagramme illustre les cas d’utilisation du système (L’application mobile) qui est créé pour :

- Présenter les concepts UML relatifs à la vue fonctionnelle.
- Visualiser l'interaction du système (L’application mobile) avec le monde extérieur (admin et utilisateur).

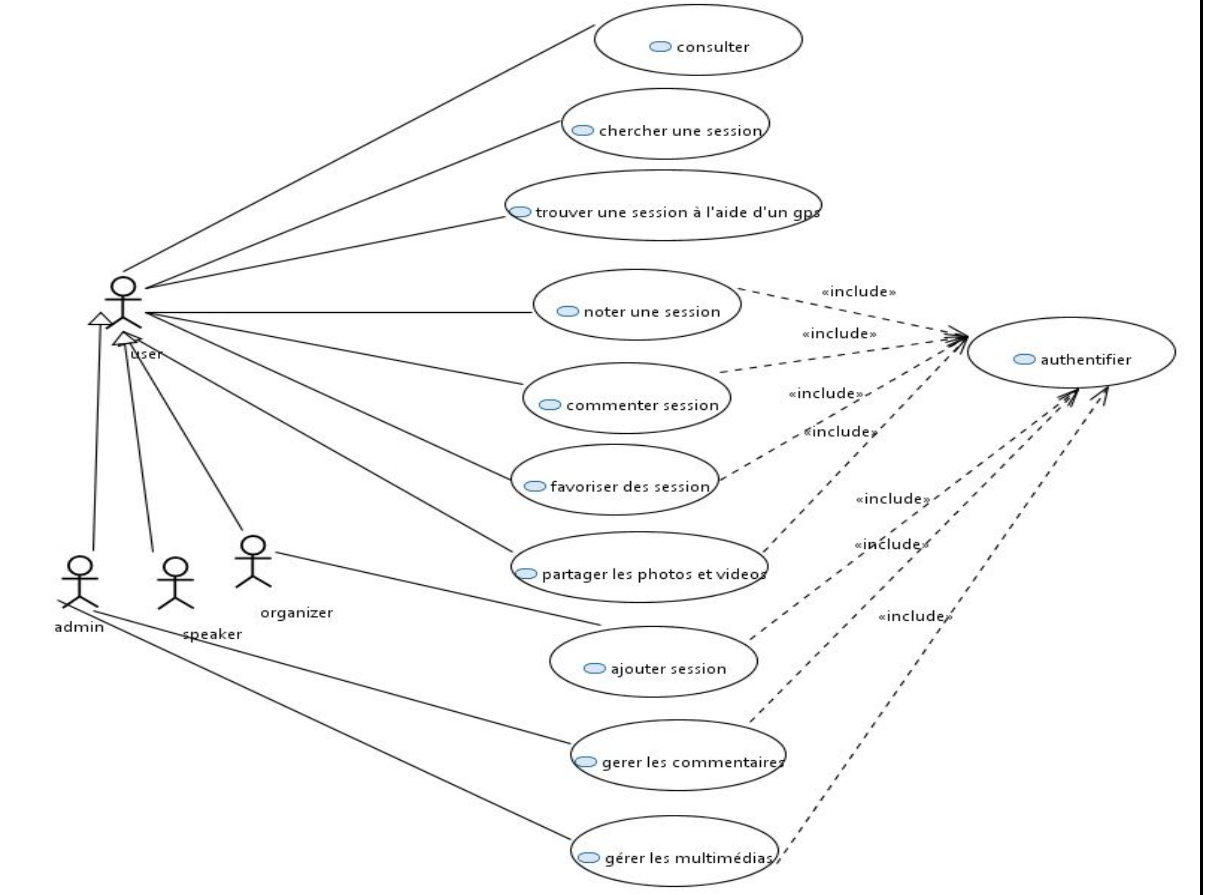



*figure 4 : diagramme de cas d'utilisation*

**Les règles de gestion :**

A. *Visiteur :*
   - Voir les informations de la conférence
   - Chercher une session
   - Trouver une session à l'aide de GPS

B. *Utilisateur normal :*
   - S'authentifier
   - Voir les informations de la conférence
   - Chercher une session
   - Trouver une session à l'aide de GPS
   - Noter/Commenter une session
   - Ajouter des sessions dans une liste des favoris
   - Partager des photos et des vidéos

C. *Organisateur :*
   - S'authentifier
   - Ajouter une session (les informations)

D. *Administrateur :*
   - S'authentifier
   - Gérer les commentaires des utilisateurs

- Gérer les vidéos et les images (ajout/suppression/affichage)

## 2. Diagramme de classe

Le diagramme de classe est une représentation statique des éléments qui composent un système et de leurs relations.
Ce diagramme représente les classes intervenant dans le système.

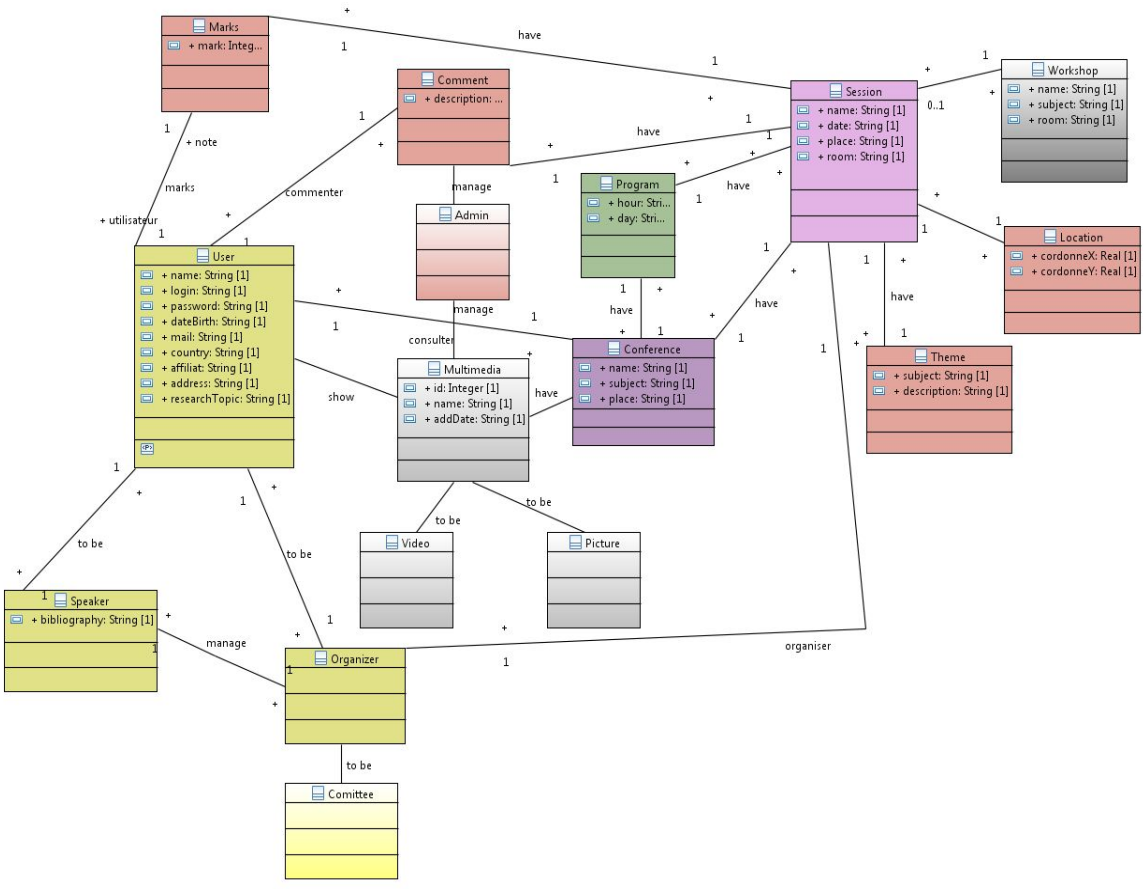



*figure 5 : diagramme de classe*

**Spécifications fonctionnelles :**

- *<u>Côté Conférence :</u>*
  Pour une conférence organisé, nous avons défini un ordre du jour(la table Program) contient des informations sur le planning de la conférence, cette dernière a plusieurs sessions mais elle peut aussi avoir des ateliers(Workshop), chaque session a un thème spécifique.
- *<u>Côté Utilisateur :</u>*
  Le visiteur de l'application peut voir les informations générales de la conférence tels que : la description de la conférence, les dates, les sessions, les thèmes, les conférenciers …

Après l'authentification, les fonctions se varient selon le type d'utilisateur (utilisateur normal, organisateur ou bien administrateur).

- *Côté Multimédia :*
  Pour un utilisateur qui ne peut pas assister à la conférence, il peut tout voir grâce à des images et surtout des vidéos live de toute la conférence, pour cela nous avons créé une table Multimédia pour enregistrer tous le images/vidéos de la conférence.
- *Côté Géolocalisation :*
  Dans la table Location, on va récupérer les coordonnées GPS (Latitude et Longitude) de lieu de la conférence, pour les mettre en GoogleMap.

# III. Plan de Réalisation

## 1. Introduction

Lors du premier semestre, un travail a été fait par les membres du groupe. Plusieurs réunions ont été faites qui nous ont permises de bien comprendre notre thème et le maîtriser. Une modélisation-conception UML à été faite, un site de présentation et de suivi du projet a été créé ainsi que le cahier des charges; une fiche de récapitulation a été faite après chaque réunion.
Chaque membre du groupe s'est documenté durant le semestre afin de trouver des solutions aux besoins du client .

Désormais nous poursuivons avec la dernière étape de notre travail qui se traduit par la phase de réalisation, ceci en précisant l'environnement du travail , les outils de développement ainsi que les langages de programmation que nous allons utiliser . ces derniers, vont nous permettre d'arriver au résultat voulu.

## 2. Présentation de l'environnement du développement :

### Ionic

Ionic Framework est un mélange d'outils et de technologies pour développer des applications mobiles hybrides rapidement et facilement. Il s'appuie sur AngularJS pour la partie application web du framework et sur Cordova pour la partie construction des applications natives. Ce framework open source permet de développer une application déployable sur plusieurs environnements tels qu'un site web ou une application mobile pour des systèmes tels que Android ou iOS.

**Ionic VS PhoneGap/Cordova**

Pourquoi utiliser un tout nouveau framework en alpha plutôt que d'utiliser un framework plus complet comme Cordova ou PhoneGap ?
C'est là toute la force d'Ionic : il est basé sur les frameworks PhoneGap et Cordova, c'est une surcouche visant à rendre l'accès à ces différents frameworks plus simple avec des ajouts propres à Ionic.On peut donc installer les plugins PhoneGap ainsi que Cordova dans notre  projet Ionic pour avoir accès aux fonctionnalités natives de nos applications (accès aux contacts, partage de données, accès à la localisation, notifications, etc ...).
Une autre force d'Ionic est qu'il est également basé sur Angular.JS, le framework HTML de Google spécifié pour les Web Apps. Cela nous permet donc d'avoir un model MVC (Model, View, Controller) et une  meilleure architecture.

# 3 .Technologie et langage de programmation :




- **HTML** est un langage de balisage utilisé pour structurer et donner sens au contenu web, par exemple définir des paragraphes, entêtes et tables de données ou encore intégrer des images ou des vidéos dans la page.

- **CSS** est un langage de règles de style utilisé pour appliquer un style au contenu HTML, par exemple en modifiant la couleur d'arrière-plan ou les polices, ou en disposant le contenu en plusieurs colonnes.

- **JavaScript** est un langage de programmation qui permet de créer du contenu mis à jour de façon dynamique, de contrôler le contenu multimédia, d'animer des images...etc . Nous pouvons faire bien des choses avec quelques lignes de JavaScript.




- **AngularJS**

  Un framework JavaScript, libre et open-source, développé par Google , Il est fondé sur l'extension du langage HTML par de nouvelles balises (tags) et attributs pour aboutir à une définition déclarative des pages web, par opposition à l'utilisation systématique de l'élément div et à la définition des éléments de présentation en javascript.
  Dans notre application nous allons utiliser les technologies et les langages de programmation cité au dessus ainsi nous allons utiliser une architecture MVC (Modèle Vue Controleur ), notre application va être testé sur le serveur de l'université afin d'éviter les problèmes d'intégration et de synchronisation .

- **SGBDR :**

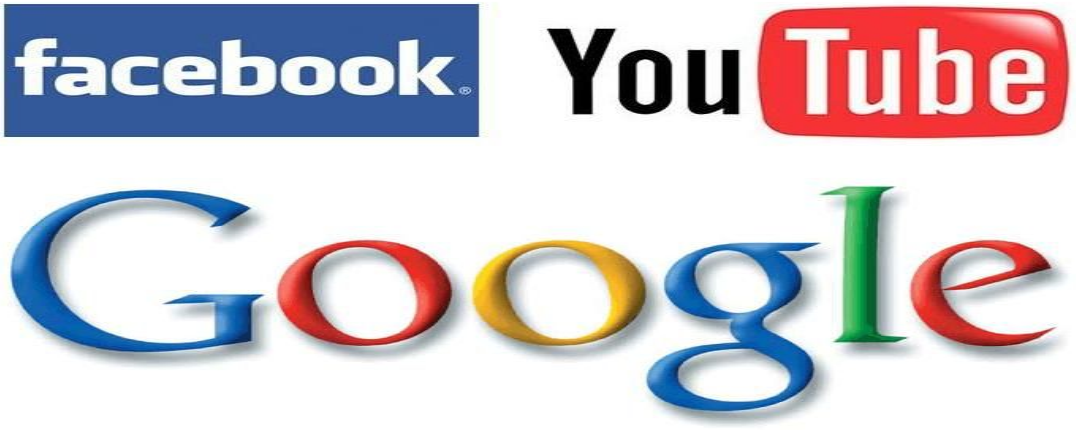
  Dans notre application nous allons utiliser le postgreSQL car L'une des principales qualités de PostgreSQL est d'être un logiciel libre, c'est-à-dire gratuit et dont les sources sont disponibles. et aussi pour ces caractéristique comme :

  - des bibliothèques pour de nombreux langages (appelés *frontaux*) afin d'accéder aux enregistrements à partir d'un programmes .

- PostgreSQL fonctionne selon une architecture client/serveur.

- une API ODBC permettant à n'importe quelle application supportant ce type d'interface d'accéder à des bases de données de type PostgreSQL.

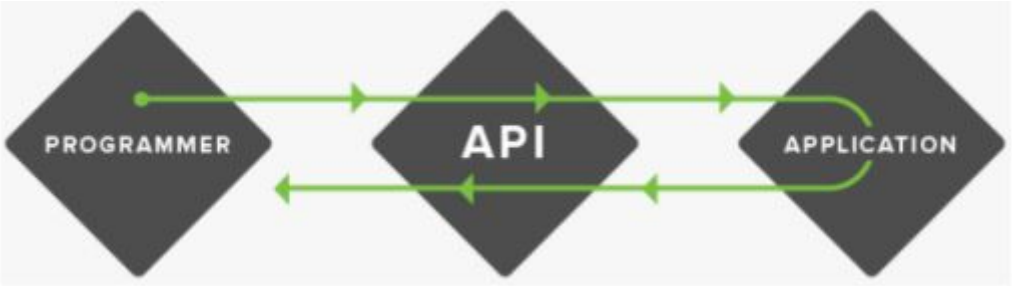
# 4. APIS




Dans notre application nous avons  besoin des fonctionnalités d'autres programmes afin de répondre aux besoins tels que la localisation de la conférence , la connexion via un réseau social et l'enregistrement  des videos en live.

**Qu'est ce qu'un API?**

**API** : **A**pplication **P**rogramming **I**nterface, en d'autres termes c'est une interface qui permet la communication entre deux programmes, c'est-à-dire recevoir la donnée et transmission de celle-ci. Ces programmes peuvent communiquer entre eux sans aucune intervention d'utilisateurs sachant que tous programmes peuvent autoriser ou non un développeur tiers à utiliser une partie de ces fonctionnalités et ce de plusieurs façons: soit en téléchargeant une bibliothèque, soit en incluant la bibliothèque directement en ligne soit en le récupérant au format XML ou JSON via une URL.Nous, nous allons utiliser trois APIS (facebook ,youtube et google map).Pour cela, nous allons  télécharger les bibliothèques afin de pouvoir les utiliser .




### Facebook login :

Le SDK Facebook pour Android permet aux utilisateurs de se connecter à notre application à l'aide de la fonctionnalité Facebook Login. Lorsque les utilisateurs se connectent à notre application avec Facebook, ils peuvent autoriser celle-ci à récupérer des informations sur leur compte ou exécuter des actions sur Facebook en leur nom.

### API page facebook :

Grâce à l'API Pages, les personnes qui utilisent notre application peuvent publier du contenu sur Facebook au nom d'une Page. Par exemple, si un éditeur de blog publie un nouvel article sur Facebook, celui-ci apparaît en tant qu'article de blog, et non en tant qu'éditeur isolé. Les personnes qui suivent la Page verront la publication de notre page de la conférence dans leur fil d'actualité.

### API google Map :

Google Maps API permettra à notre application gestion de conférence d'offrir des fonctionnalités de géolocalisation, de proposer des cartes détaillées, de trouver des lieux pertinents à proximité et plus encore.

### API youtube:

L'API YouTube nous permet d'intégrer la fonctionnalité de lecture vidéo dans notre application mobile. L'API définit des méthodes de chargement et de lecture de vidéos YouTube (et de listes de lecture), ainsi que de personnalisation et de contrôle de l'expérience de lecture vidéo.
Grâce à cet API, nous pourrons charger ou placer des vidéos dans une vue de lecteur intégrée dans l'interface utilisateur de notre application .

# 5. Conclusion

Dans cette partie nous avons décrit les aspects pratiques liés à la réalisation de notre application <<gestion des conférences >>, à savoir l'environnement et les outils de dévelopement, ainsi que les langages que nous allons utiliser  durant le 2eme semestre .

# Conclusion générale

Le succès des terminaux mobiles ne cesse de s'accroitre d'année en année, apportant de nouvelles formes de consommation, des ressources documentaires et accessibles partout et à tout moment .

A travers ce travail, nous avons élaboré l'outil de gestion <<gestion des conférences>>, se présentant sous forme d'application mobile fonctionnant sous android et ios qui va être développé prochainement .

Nous avons commencé notre projet avec une étude sur les conférences ainsi qu'une étude de l'existant ainsi que le partage des tâches entre les membres du groupe .

Ensuite , nous avons travaillé sur le second chapitre dans lequel nous avons présenté notre projet. pour ce qui est de la conception, nous avons choisi de modéliser avec le formalisme UML en utilisant l'outil papyrus sur eclipse .

Par ailleurs nous avons établi une étude préliminaire pour identifier les différents acteurs qui interagissent avec le projet à réaliser, suivi de la spécification des besoins fonctionnels à travers le diagramme de cas d'utilisation . Une fois les fonctionnalitées du système recensées, nous avons présenté la conception de notre application ( plus précisément, le diagramme de classes ).

La dernière étape nous a permise de faire l'inventaire des outils qui vont être utilisée afin de concrétiser notre application. Dans cette partie nous avons définit les API nécessaires à la réalisation des besoins ,ainsi que technologie dont nous aurons besoin lors du deuxième semestre .

Ce projet nous a été bénéfique car il nous a permis d'enrichir nos connaissances théoriques nous aidant lors de la pratique en deuxième semestre où nous passerons à la programmation .Il nous a également permis d'apprendre à travailler en équipe et à collaborer pour la réalisation d'une tâche commune .

# BIBLIOGRAPHIE


[1] www.developers.facebook.com/docs

[2] www.ionic.com

[3] www.supinfo.com

[4] www.synbioz.com/blog/introduction_a_angularjs

[5] https://ionicframework.com/docs/

[6] https://developers.google.com/

[7]https://openclassrooms.com/courses/debutez-l-analyse-logicielle-avec-uml/uml-c-est-quoi